Факультет Экономических Наук
ОП «Экономика»

Департамент статистики и анализа данных

Москва 2026

Анализ социально-экономических условий, при которых уровень воспроизводства населения в стране ниже порогового значения

Выполнил: Детиненко Степан Даниилович,
студент 4 курса ОП «Экономика»

Научный руководитель: д.э.н., проф. Мхитарян В.С.

Актуальность темы

1 Проблема высокой рождаемости

В части развивающихся стран высокая рождаемость остается источником социально-экономического напряжения: возрастает нагрузка на инфраструктуру, рынок труда, образование и здравоохранение.

2 Исторический опыт решения

Опыт Китая и Индии показывает, что административные меры могут снижать рождаемость, но часто связаны с высокими социальными и институциональными издержками.

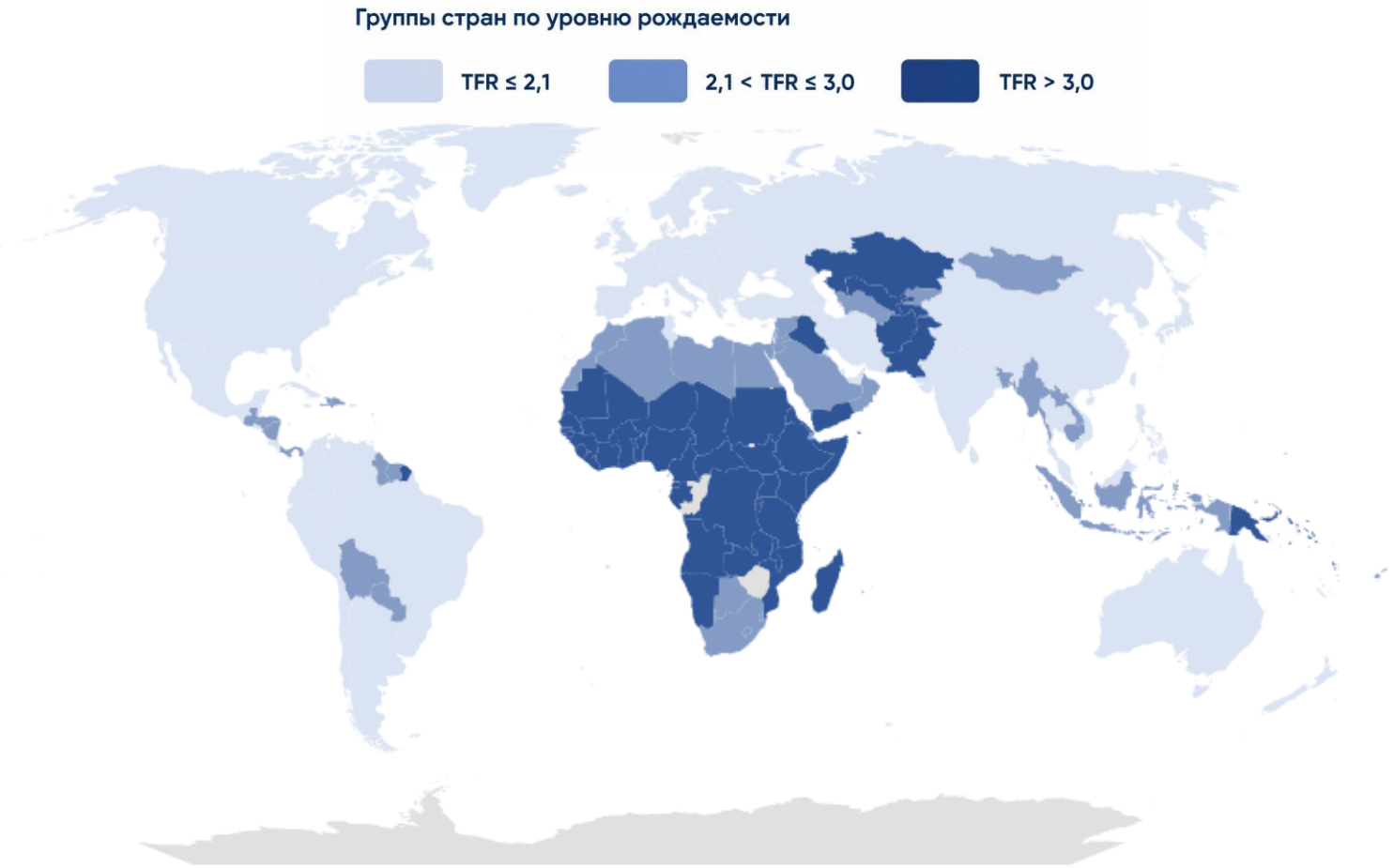
3 Альтернатива

Изменение базовых условий: образование женщин, урбанизация, доход, доступность медицины

4 Исследовательский вопрос

При каком сочетании социально-экономических условий страны устойчиво переходят к TFR ≤ 2,1?

И могут ли эти условия быть альтернативой жестким административным мерам?



Источники: World Bank, OWID, расчеты автора

Цель и задачи исследования

Цель: выявить сочетания социально-экономических условий, при которых вероятность нахождения страны в режиме TFR ≤ 2,1 становится высокой, и сопоста
административный и социально-экономический подходы к снижению рождаемости

Объект: страны мира в межстрановой панели за 2000–2022 гг.

Предмет: методы анализа вероятности нахождения страны в режиме TFR ≤ 2,1 и её связь с социально-экономическими характеристиками

Задачи:

- Сформировать межстрановую панель за 2000-2022 гг. и операционализировать переход к низкой рождаемости через индикатор TFR ≤ 2,1;
- Обосновать набор социально-экономических факторов, связанных с вероятностью перехода к режиму низкой рождаемости;
- Оценить и сравнить logit-спецификации с учетом панельной структуры данных, нелинейности и качества вероятностного прогноза;
- Построить предсказанные вероятности и выделить пороговые зоны для отдельных факторов и их сочетаний;
- Оценить вклад факторов через маржинальные эффекты и построить типологию стран по социально-экономическому профилю;
- Проанализировать устойчивость переходов между режимами рождаемости и сопоставить административный и социально-экономический подходы.

Гипотезы исследования

H1 Связь факторов и низкой рождаемости

Более высокие значения lnGDP, урбанизации, женского образования и доступности медицинских услуг связаны с большей вероятностью TFR ≤ 2,1.

H2 Существование пороговых зон

Существуют интервалы значений социально-экономических показателей, при которых вероятность нахождения страны в режиме TFR ≤ 2,1 заметно возрастает.

H3 Устойчивость подходов

Снижение рождаемости только административными мерами дает ограниченный эффект, тогда как изменение базовых условий может обеспечивать более устойчивый переход.

H4 Инерция низкой рождаемости

После входа страны в зону TFR ≤ 2,1 в большинстве случаев она остается ниже этого порога.

Обзор литературы

Демографический переход

Переход от высокой смертности и рождаемости к низкой по мере роста жизненного уровня, образования и урбанизации. Quantity-quality trade-off.

Notestein, F. W. (1945). Population — The long view. In T. W. Schultz (Ed.), Food for the world (pp. 36–57). University of Chicago Press

Caldwell, J. C. (1976). Toward a restatement of demographic transition theory. Population and Development Review, 2(3/4), 321–366.

Becker, G. S., & Lewis, H. G. (1973). On the interaction between the quantity and quality of children. Journal of Political Economy, 81(2, Part 2), S279–S288.

Lutz, W., Skirbekk, V., & Testa, M. R. (2006). The low-fertility trap hypothesis: Forces that may lead to further postponement and fewer births in Europe. Vienna Yearbook of Population Research, 4, 167–192.

Проксиматные детерминанты + модель

Макроусловия на рождаемость не напрямую, а через брачность, контрацепцию, интервалы между рождениями. Релевантность пороговых зон + аккуратность интерпретации.

Bongaarts, J. (2015). Modeling the fertility impact of the proximate determinants: Time for a tune-up. Demographic Research, 33(19), 535–560

Sobotka, T., Matysiak, A., & Brzozowska, Z. (2019). Policy responses to low fertility: How effective are they? (UNFPA Technical Division Working Paper No. 1). United Nations Population Fund.

Myrskylä, M., Kohler, H.-P., & Billari, F. C. (2009). Advances in development reverse fertility declines. Nature, 460(7256), 741–743.

Административные меры

Прямое регулирование репродуктивного поведения может ускорять снижение рождаемости, но эффект зависит от контекста и часто сопровождается высокими социальными издержками: дисбалансом полов, старением населения и утратой доверия к программам планирования семьи.

Feng, Cai & Gu, 2013 Population, policy, and politics: How will history judge China's one-child policy?

Cai, Y. (2010). China's below-replacement fertility: Government policy or socioeconomic development?

Hesketh, T., & Xing, Z. W. (2006). Abnormal sex ratios in human populations: Causes and consequences

Ebenstein, A. (2010). The "missing girls" of China and the unintended consequences of the one-child policy

Gwatkin, D. R. (1979). Political will and family planning: The implications of India's emergency experience

Данные

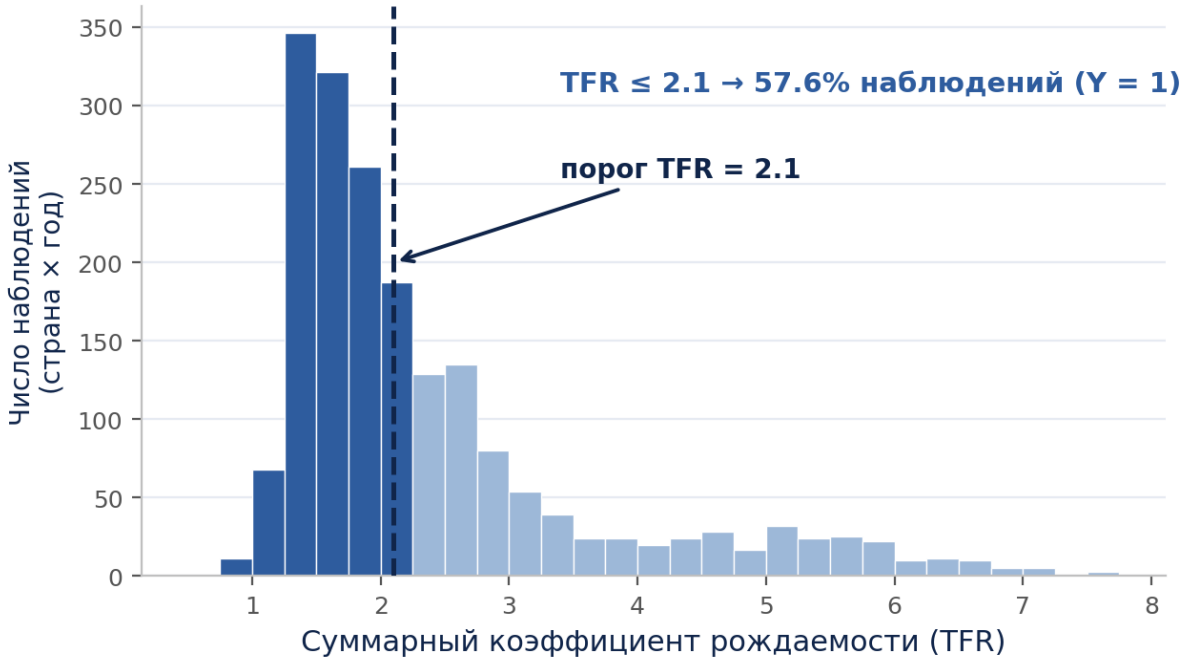
World Bank, OWID
Провайдер данных

156
Страны

2000–2022
Период, 23 года

1916
Число наблюдений (страна x год)

Зависимая переменная: $Y_{it} = 1\{TFR_{it} \leq 2.1\}$



Переменная	Описание
Y_i	Бинарный индикатор: 1, если $TFR_i \leq 2,1$; 0, если $TFR_i > 2,1$
TFR_i	Суммарный коэффициент рождаемости: среднее число детей на одну женщину
$lnGDP_i$	Логарифм ВВП на душу населения; отражает уровень экономического развития
$urban_i$	Доля городского населения, %; характеризует структуру расселения и городскую среду
edu_i	Среднее число лет обучения женщин; отражает уровень женского человеческого капитала
$health_i$	Доля родов, принятых квалифицированным медицинским персоналом; прокси доступности базовой медицины
iso3	Трехбуквенный код страны; используется для кластеризации стандартных ошибок и страновой типологии

Распределение TFR (слева) мотивирует бинарный исход: 57.6% наблюдений уже ниже порога простого воспроизводства.

Методология: как выбрана итоговая logit-спецификация

1 Исходная модель

Бинарный исход: $Y_i = 1\{TFR_i \le 2{,}1\}$
Pooled logit + кластеризация SE по странам

2 Фиксированные эффекты

Year FE проверяются отдельно; country FE меняет смысл оценки и оставляет только страны с переходом

3 Функциональная форма

RESET / link test показывают, что линейного индекса недостаточно

4 Итоговая модель

Полная квадратичная logit-спецификация: квадраты всех четырех регрессоров

Ключевые проверки спецификации

	Что проверялось	Решение
Fixed effects	Year FE не дают значимого улучшения; country FE сокращает выборку до стран с изменением статуса	**Основная модель: pooled logit**
Форма индекса	Logit RESET / link test: $p < 0{,}001$; Wald-тест eta^2, eta^3: $p = 0{,}015$	**Нужна нелинейная спецификация**
Мультиколлинеарность	Слабая/умеренная связь между регрессорами, максимальное значение для линейной части VIF (lnGDP) = 3,42, что ниже критического порога	**Переменные сохраняются; квадраты строятся на центрированных значениях (решение технической мультиколлинеарности между линейными и квадратичными членами)**

Итоговая спецификация

LR: 1171,32; p<0,001 | **LR: 55,45; p<0,001** | **AIC: 1501,1 → 1453,6** | **BIC: 1528,8 → 1503,6** | **Pseudo R^2: 0,428 → 0,449**

$$p_i = P(Y_i = 1 \mid X_i) = \Lambda(Z_i) = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}}, \quad \text{где } Z_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot lnGDP + \beta_2 \cdot lnGDP^2 + \beta_3 \cdot urban + \beta_4 \cdot urban^2 + \beta_5 \cdot edu + \beta_6 \cdot edu^2 + \beta_7 \cdot health + \beta_8 \cdot health^2$$

Качество вероятностной классификации

0.899

ROC-AUC (квадратичная)

vs 0.888 у базовой линейной

0.118

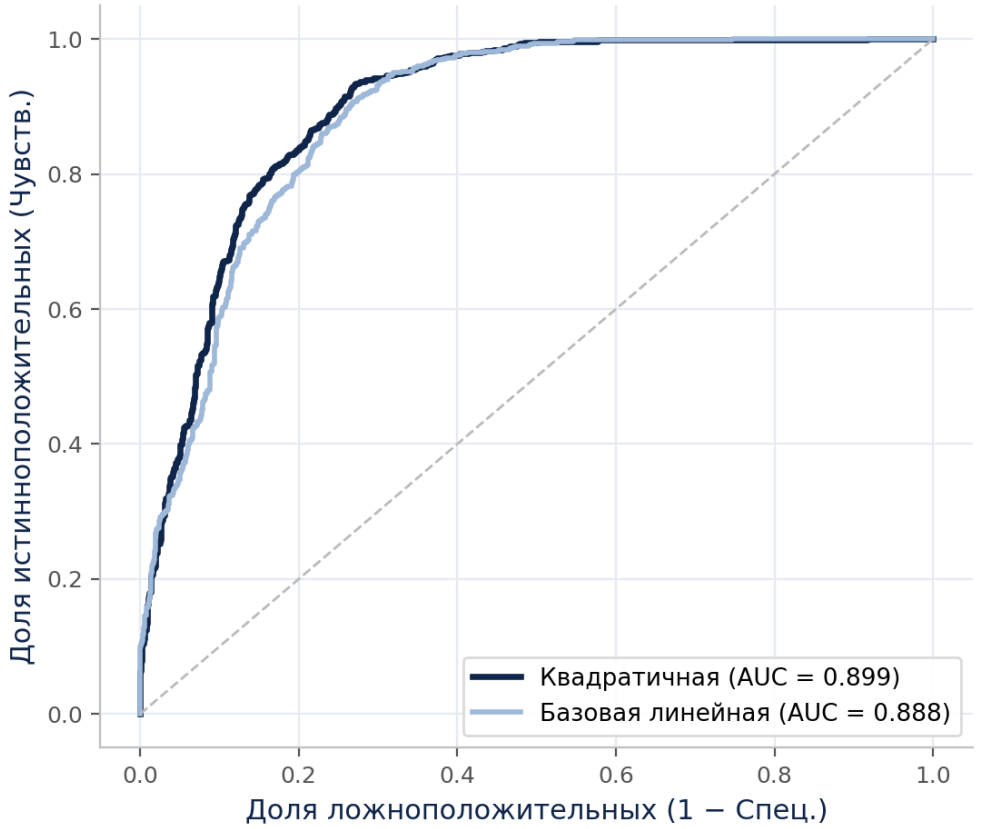
Brier score

лучше при тесте на устойчивость

Pseudo R²: 0,449

Pseudo R²

высокое качество



Квадратичная спецификация доминирует базовую на всём диапазоне порогов

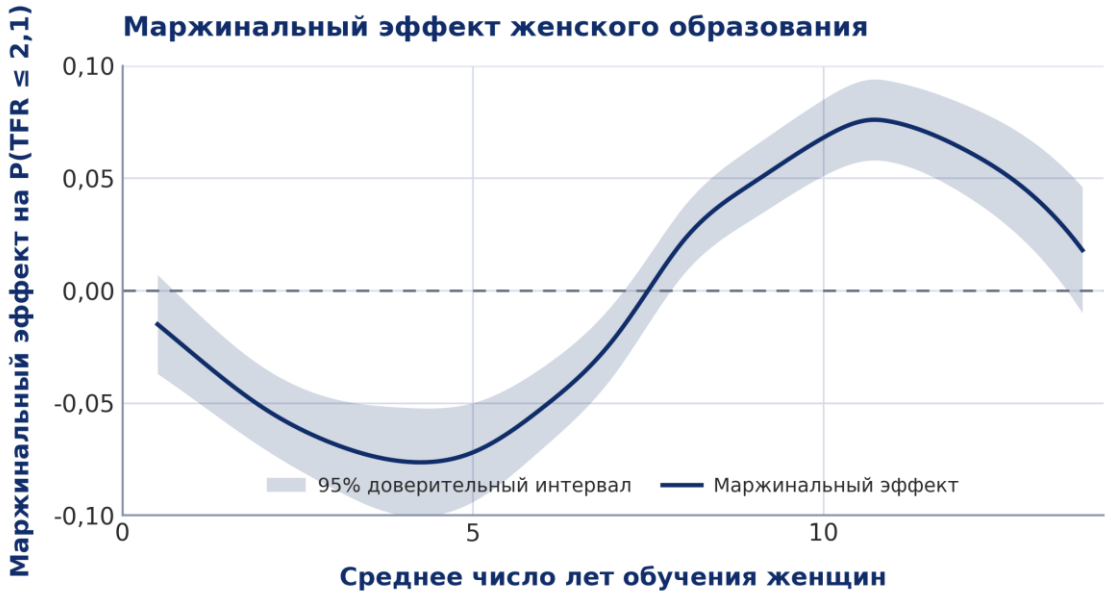
Квадратичная спецификация превосходит базовую и обеспечивает хорошую калибровку

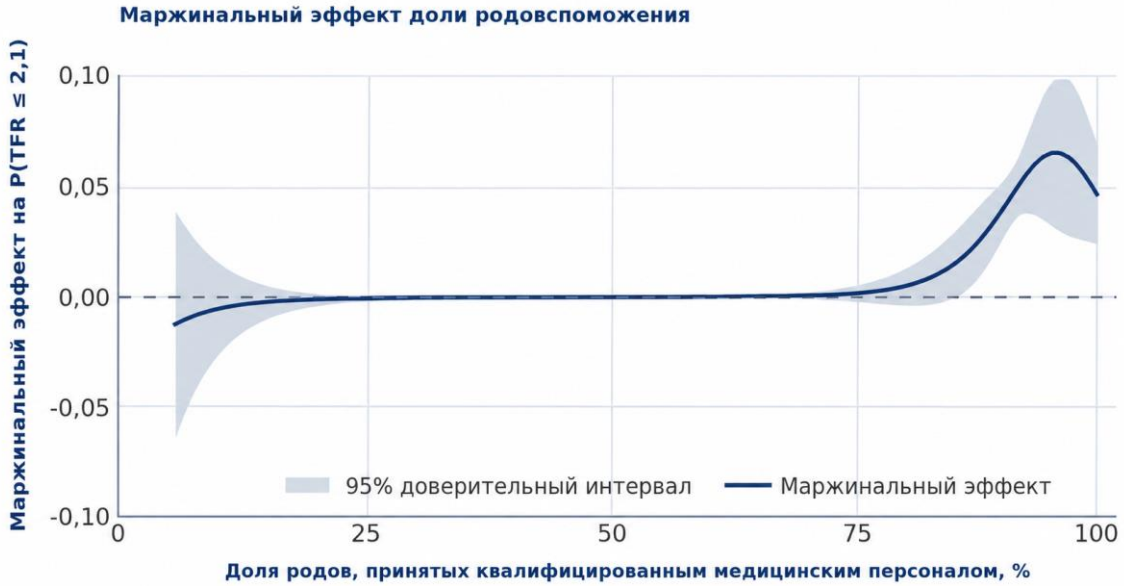
Средние маржинальные эффекты

Переменная	AME, п.п.	p-value
lnGDP	+5.79	<0.001
edu	+3.55	<0.001
health	+3.37	<0.001
urban	−0.19	0.003

Стандартизированные эффекты

Переменная	+1 стандартное отклонение	Эффект на P(TFR ≤ 2,1)
lnGDP	+1.09 лог-пункта	+1.87 п.п.
edu	+3.28 года	+12.26 п.п.
health	+19.01 п.п.	+24.85 п.п.
urban	+20.42 п.п.	-5.64 п.п.





H1 подтверждается частично (3/4)

Проверки устойчивости

Альтернативные пороги TFR

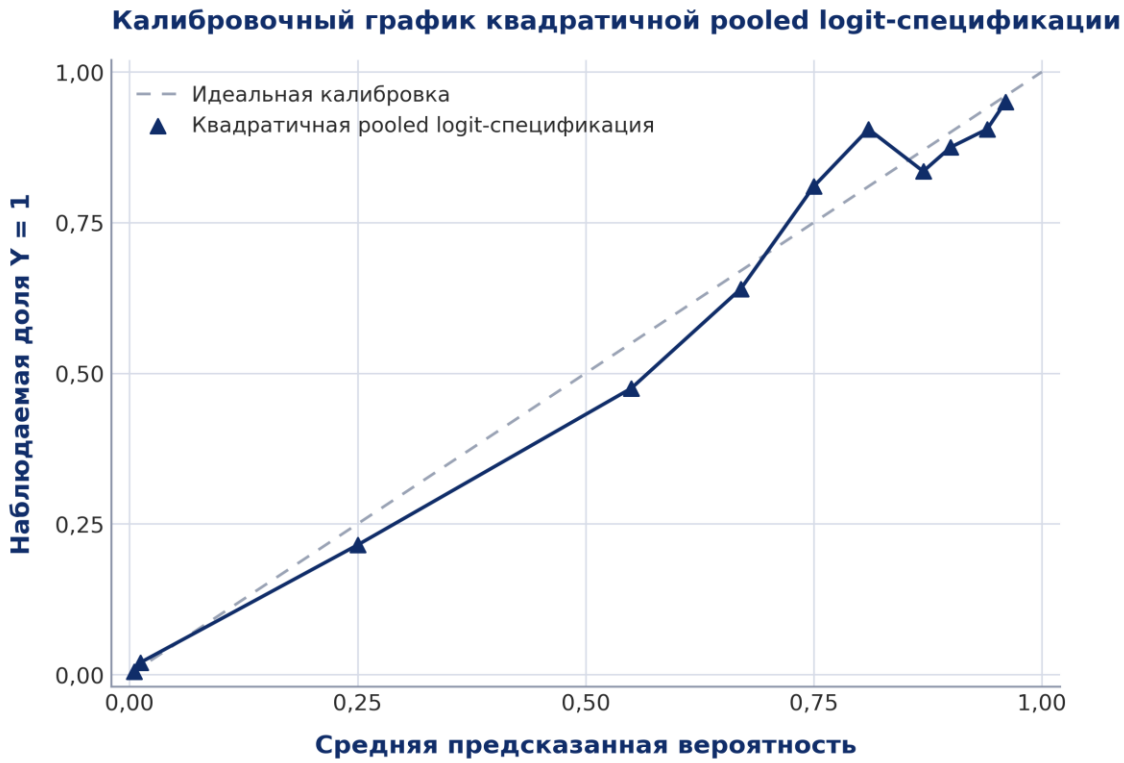
Знаки и порядок AME сохраняются для TFR ≤ 2.0 / 2.1 / 2.2. ROC AUC = 0.886 / 0.900 / 0.904

Лаги предикторов

Спецификации с лагами 1–3 года дают сопоставимые маржинальные эффекты

Калибровка и пороги классификации

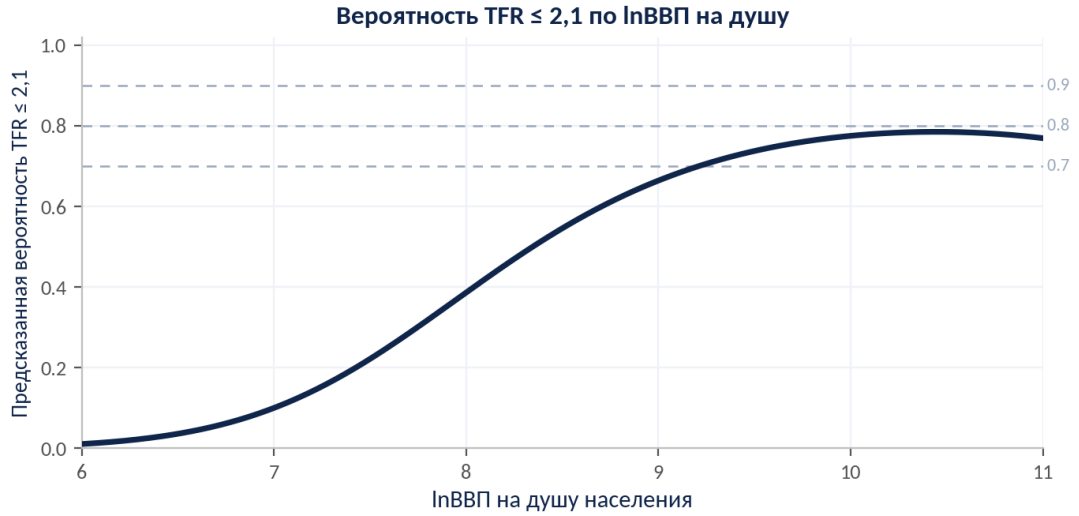
Калибровочная кривая близка к диагонали; результаты устойчивы к выбору порога отсечения вероятности

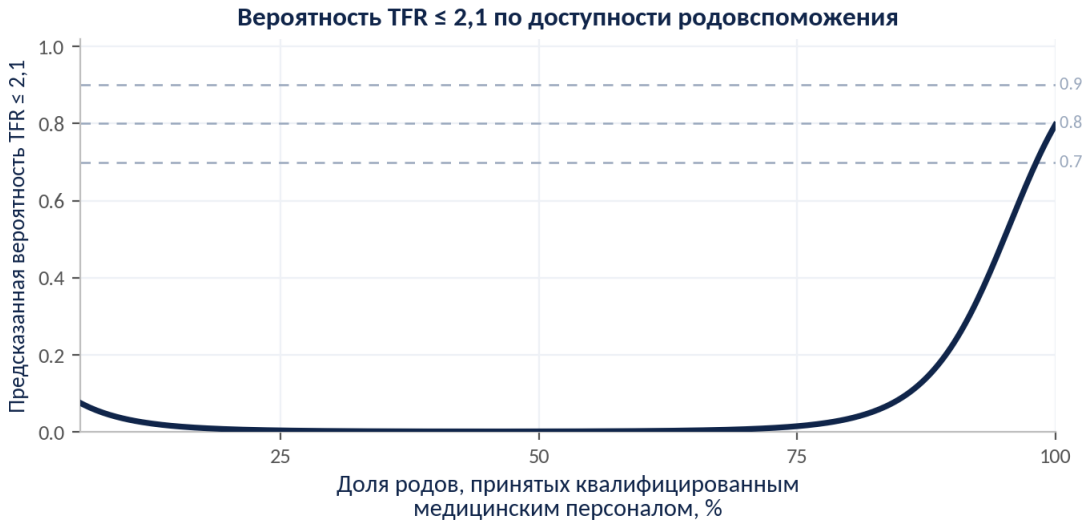


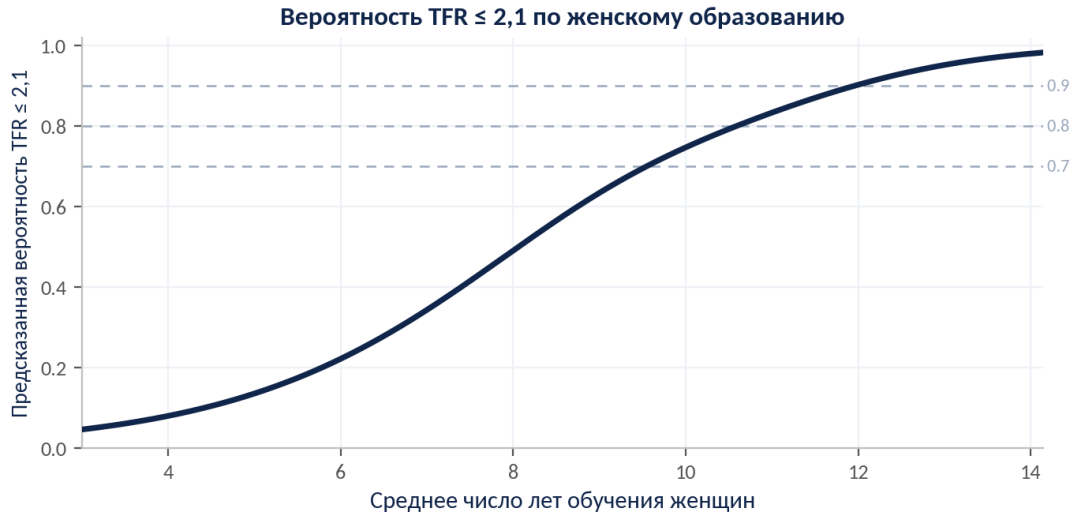
Оценки устойчивы к выбору спецификации, порога TFR, лагам и держатся на тестовой выборке

Пороговые зоны: комплексный профиль факторов

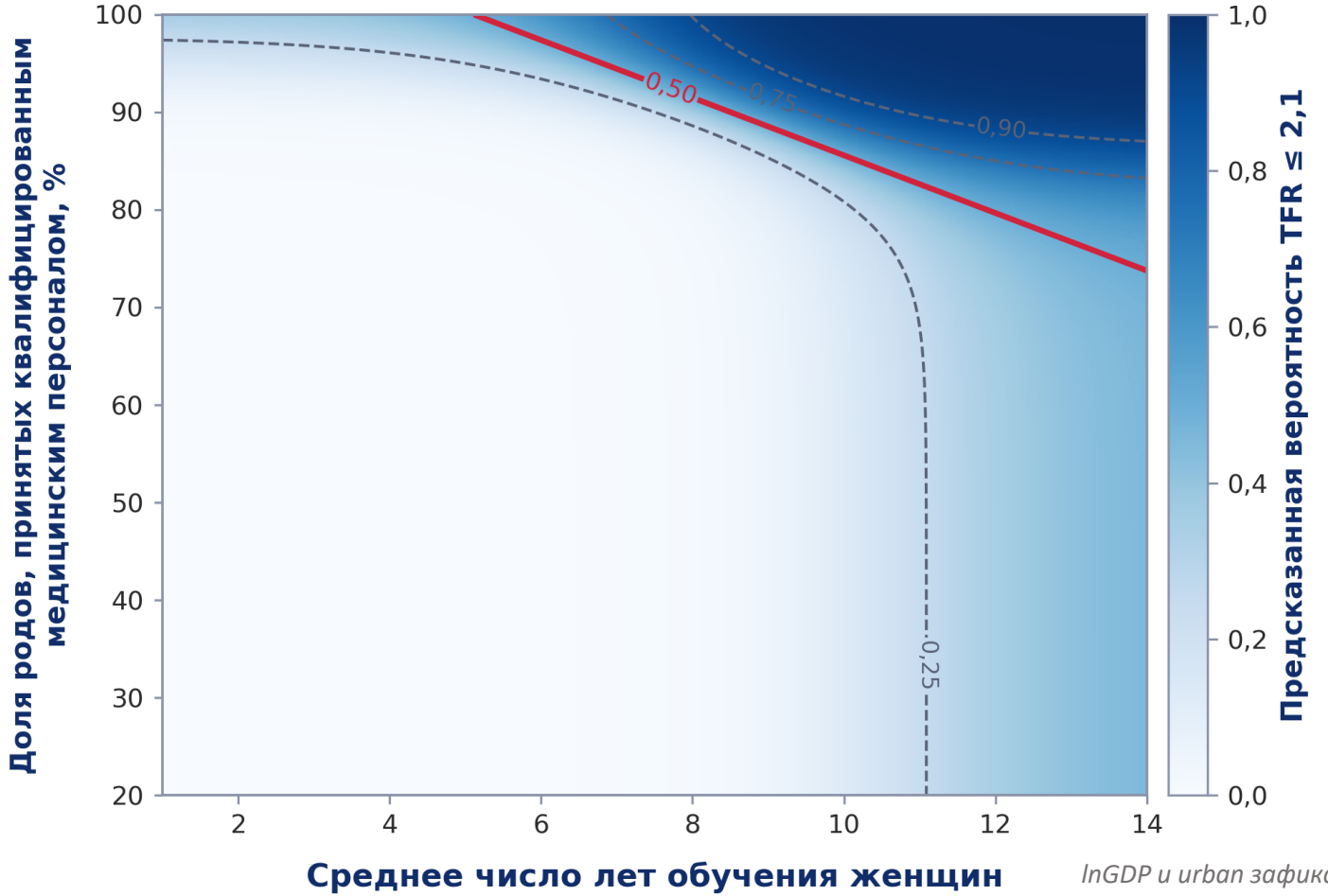
Фактор	Зона низкой вероятности	Переходная зона	Зона высокой вероятности
ln ВВП на душу	< 8,0	8,0-9,0	> 9,0
Обучение женщин, лет	3,5-6	6-10	> 10
Доля родов, принятых квалифицированным медицинским персоналом, %	< 95	95-98	> 98







Карта предсказанной вероятности edu × health



lnGDP и urban зафиксированы на медианных значениях

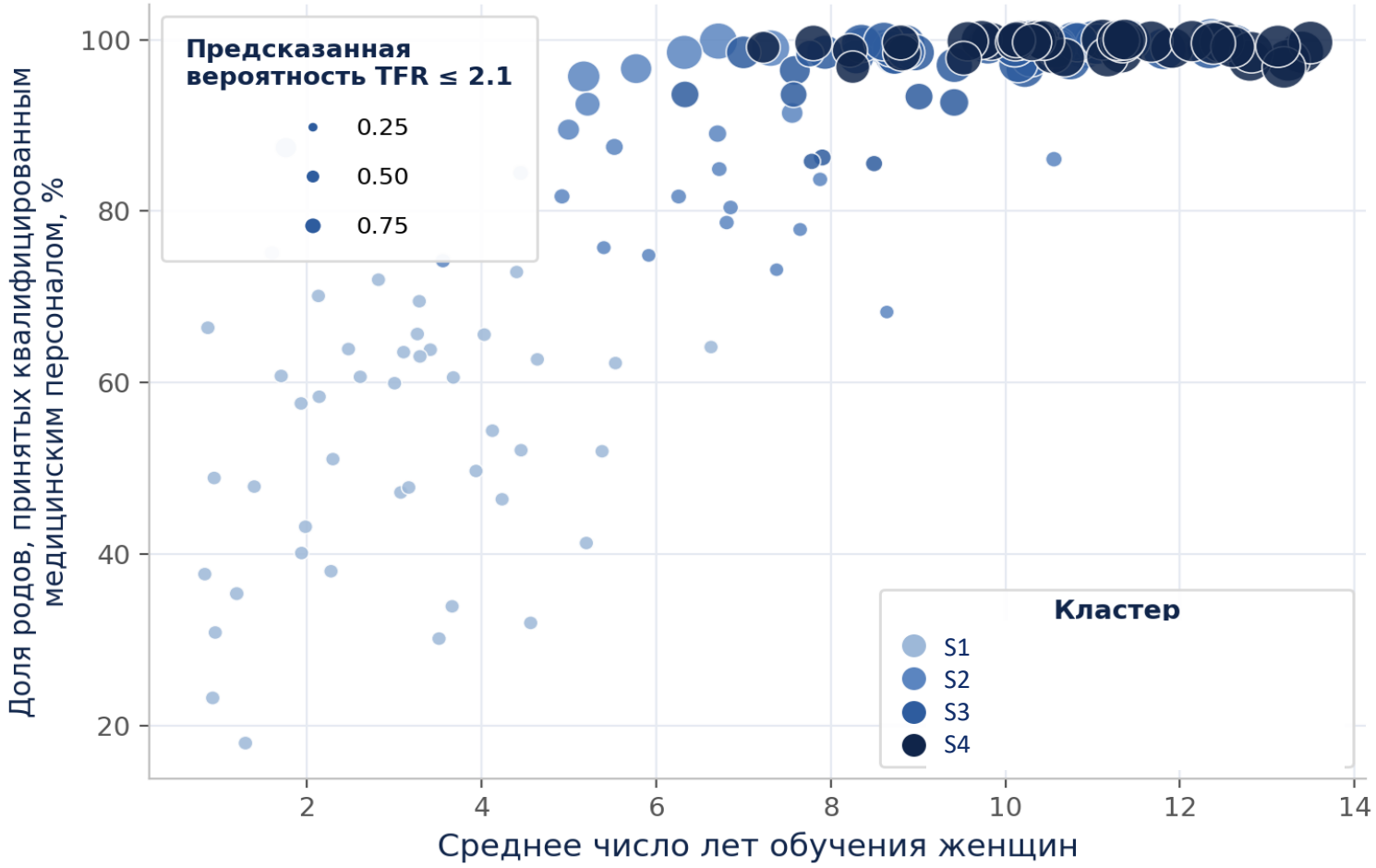
H2 подтверждается (пороговые зоны существуют)

Кластерный анализ: социально-экономические профили стран

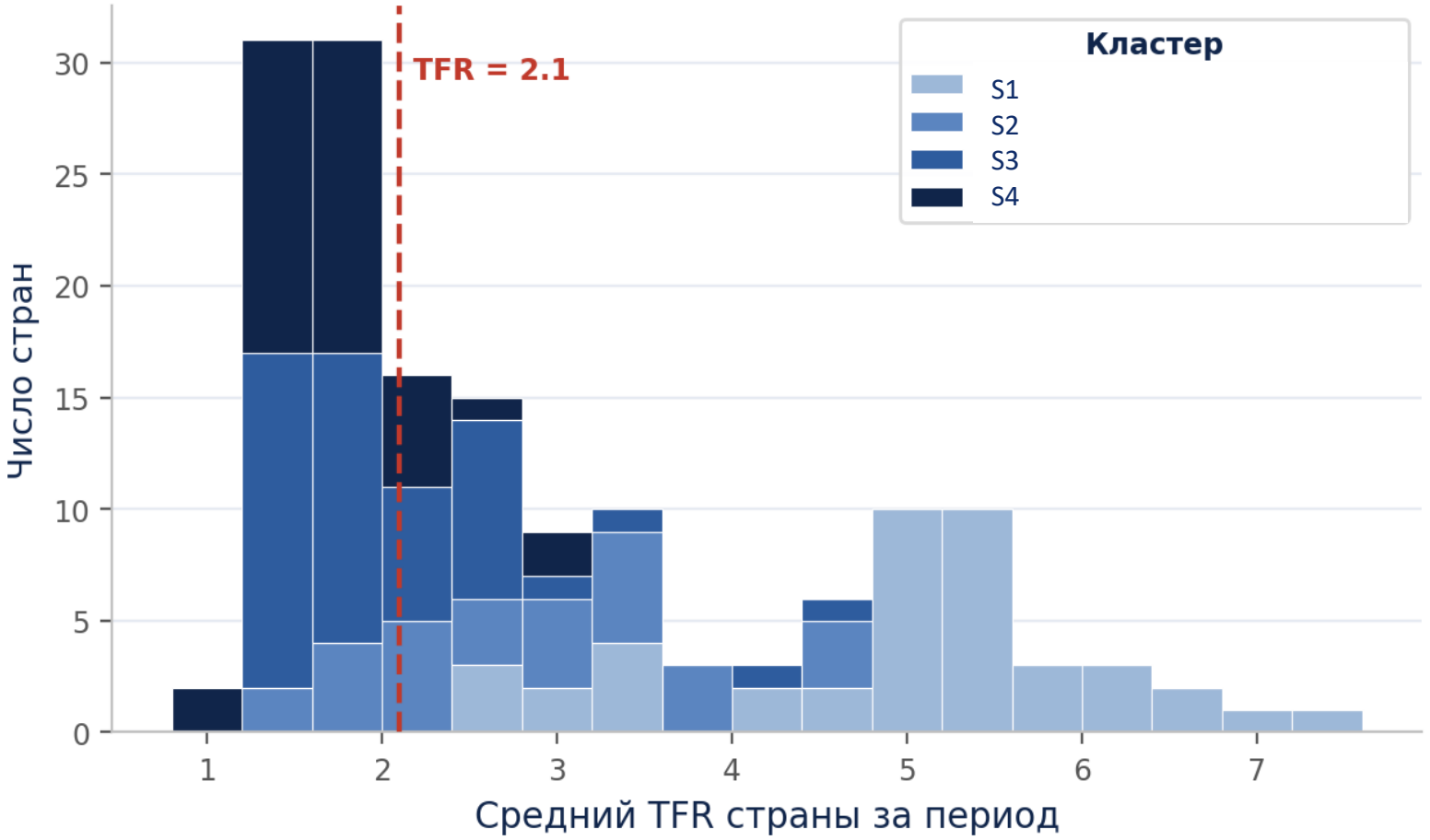
Кластер	Уровень развития	Число стран	Средняя P (TFR ≤ 2,1), %	Число стран в зоне TFR ≤ 2,1		Центроиды кластеров		Примеры стран
				предсказанное	фактическое	edu*	health**	
S1	Низкий	17	0,1	0,017	0	3,2	52,4	Мали, Афганистан, Нигер
S2	Ниже среднего	30	3,5	1,05	2	4,3	80,7	Индия, Камбоджа, Руанда
S3	Выше среднего	59	66,7	39,353	33	9,6	97,6	Китай, Таиланд, Мексика
S4	Высокий	50	82,3	41,15	44	11,6	98,7%	Россия, Германия, Япония, США

**edu - среднее число лет обучения женщин*
***health - доля родов с квалифицированным медперсоналом, %*

Пузырьковая диаграмма кластеров



Средний TFR по кластерам: связь типологии и демографического режима



Распределение TFR подтверждает содержательный смысл кластеров: они отражают разные стадии демографического перехода, а не только техническое разбиение данных.

Что показывает график

- Порог TFR = 2,1 отделяет режим простого воспроизводства от более высокой рождаемости;
- Низкий и ранний кластеры чаще расположены правее порога: высокая рождаемость сохраняется;
- Продвинутый кластер концентрируется левее порога или около него;
- Переходная группа наиболее неоднородна: часть стран уже ниже 2,1, часть остается выше.

Это связывает кластеризацию с H1-H2: более высокий социально-экономический профиль соответствует большей вероятности низкой рождаемости.

Динамика и переходы между группами рождаемости

low_TFR — TFR ≤ 2,1 (ниже простого воспроизводства) **transition_TFR** — 2,1 < TFR ≤ 3.0 (переходная зона) **high_TFR** — TFR > 3,0 (высокая рождаемость)

93,0%
сохранили low_TFR 2000–2004 → 2010–2014

98,0%
сохранили low_TFR 2010–2014 → 2018–2022

91,5%
сохранили low_TFR за весь период

Переходы 2000–2004 → 2018–2022 (доли)

Из ↓ / В →	low_TFR	transition_TFR	high_TFR
low_TFR	0,915	0,085	0,000
transition_TFR	0,793	0,207	0,000
high_TFR	0,105	0,176	0,719

Содержательная интерпретация:

- Из low_TFR в high_TFR переходов не зафиксировано — обратной траектории нет;
- transition_TFR — самая подвижная группа, обычно промежуточный этап к low_TFR;
- high_TFR устойчив, но слабее (71.9% сохраняют статус).

H4 подтверждается (после входа в режим TFR ≤ 2.1 обратных переходов нет)

Дискриминантный анализ: качество и динамика разделения групп

Качество классификации на тесте

Модель	ROC-AUC	Brier
logit (квадратичная спецификация)	0,878	0,147
LDA	0,865	0,150
QDA	0,895	0,198

Нагрузки LD1 по периодам

Фактор	2000–2004	2010–2014	2018–2022
lnGDP	0,871	0,960	0,971
edu (женщин)	0,938	0,925	0,906
health (роды)	0,952	0,885	0,827
urban	0,690	0,703	0,719

Интерпретация

- LDA и QDA подтверждают разделимость групп альтернативными методами; logit выбран как основной — даёт интерпретируемые вероятности, а не только класс;
- Нагрузки LD1: в 2000–2004 группы различались сильнее всего по health и edu;
- К 2018–2022 главным разделителем становится lnGDP — базовая медицина и образование распространились шире, и различия упираются в уровень дохода.

Разделение групп устойчиво во времени, но его основа смещается от социальных факторов к экономическому уровню развития

H3: административный vs социально-экономический подход

Китай

Политика одного ребенка: 1979-2015
Политика двух детей: 2016-2021
Политика трех детей: 2021 – н.в



Индия: кампания стерилизации (1975–1977)

Кампания массовой стерилизации: 1975-1977



Издержки административного подхода

Дисбаланс полов при рождении: формирование «дефицита девочек» - с 106 в 1979 году до 117 в 2001 году, а в некоторых сельских уездах доходил примерно до 130 (Hesketh & Xing, 2006; Ebenstein, 2010)

Ускоренное старение: модель «4-2-1» с повышенной нагрузкой на единственных детей (Wang, 2011)

Институциональные издержки: прямое вмешательство в репродуктивные решения (Greenhalgh, 2008)

Утрата доверия: разрушение доверия к программам семейного планирования (особенно Индия после 1977)

Социально-экономическая альтернатива

Feng, Cai & Gu, 2013 Population, policy, and politics: How will history judge China's one-child policy - сравнивают траекторию аналогичных 16 стран с Китаем

Аналогичные страны:
35,6 рождений на 1000 человек в 1970 году до 22,0 в 1998 году

Китай:
33,4 рождений на 1000 человек в 1970 году до 15,6 в 1998 году

H3 подтверждается (административный эффект ограничен без социально-экономических сдвигов; устойчивый переход даёт второй подход)

Сводная таблица результатов

Гипотеза	Описание	Вывод	Ключевая количественная оценка
H1	Связь lnGDP, urban, edu, health с вероятностью TFR ≤ 2.1	**Подтв. частично (3/4)**	AME: lnGDP +5,79, edu +3,55, health +3,37, urban −0,19 п.п.
H2	Существование пороговых зон	**Подтверждена**	P(Y=1) > 0.7 при средних edu при медианном health
H3	Устойчивость социально-экономического подхода	**Подтверждена**	Без политики Китай ~1.5 TFR в 2010 (Feng et al., 2013)
H4	Инерция режима TFR ≤ 2.1	**Подтверждена**	91.5% сохранения low_TFR за весь период; обратных переходов 0

Практическая значимость

- Результаты позволяют перейти от общей дискуссии о снижении рождаемости к количественным ориентирам: при каких сочетаниях дохода, образования женщин, урбанизации и медицинской доступности вероятность TFR ≤ 2,1 становится высокой;

- Построенная карта пороговых зон может использоваться как инструмент предварительной диагностики: она показывает, какие страны находятся ближе к устойчивому демографическому переходу, а где сохраняются структурные предпосылки высокой рождаемости;

- Работа показывает, что демографическая политика должна быть направлена не только на прямое регулирование рождаемости, но и на изменение социально-экономической среды, в которой формируются репродуктивные решения;

- Полученные результаты позволяют обосновать приоритет долгосрочных мер: расширения женского образования, повышения доступности квалифицированной медицинской помощи при родах и общего повышения уровня развития.



Спасибо за внимание!

Факультет Экономических Наук
ОП «Экономика»

Департамент статистики и анализа данных

Москва 2026

Анализ социально-экономических условий, при которых уровень воспроизводства населения в стране ниже порогового значения

Выполнил: Детиненко Степан Даниилович,
студент 4 курса ОП «Экономика»

Научный руководитель: д.э.н., проф. Мхитарян В.С.

Приложения

Корреляционная матрица

```
##              Y lnGDP urban   edu health
## Y        1.000 0.554 0.380 0.616  0.547
## lnGDP    0.554 1.000 0.770 0.762  0.706
## urban    0.380 0.770 1.000 0.558  0.595
## edu      0.616 0.762 0.558 1.000  0.761
## health   0.547 0.706 0.595 0.761  1.000
```

Приложения

Оценки модели

Переменная	Оценка	Ст. ошибка	z-статистика	p-value
Intercept	-1,545	0,597	-2,586	0,010
lnGDP_c	0,626	0,398	1,573	0,116
lnGDP_c²	-0,296	0,193	-1,536	0,125
urban_c	-0,012	0,015	-0,822	0,411
urban_c²	-0,0003	0,0005	-0,582	0,561
edu_c	0,228	0,103	2,212	0,027
edu_c²	0,074	0,026	2,842	0,004
health_c	0,237	0,059	4,018	<0,001
health_c²	0,0026	0,0008	3,364	<0,001

Приложения

Значимость итоговой модели (сравнение с пустой)

```
##                                                test      LR df       p_value
## 1 Overall LR test: final model vs null model 1171.32  8 1.507339e-247
##   p_value_fmt
## 1      <0.001
```

Link-test

```
## GLM estimation, family = binomial, Dep. Var.: Y
## Observations: 1,913
## Standard-errors: Clustered (iso3)
##               Estimate Std. Error   z value   Pr(>|z|)
## (Intercept) -30.795421   5.743867 -5.361444 8.2559e-08 ***
## lnGDP         0.332922   0.393710  0.845602 3.9777e-01
## urban        -0.010374   0.015255 -0.680059 4.9647e-01
## edu           0.227408   0.103192  2.203731 2.7543e-02 *
## health        0.272627   0.062734  4.345772 1.3879e-05 ***
## eta_hat2      0.124693   0.067087  1.858687 6.3071e-02 .
## eta_hat3      0.005913   0.005109  1.157498 2.4707e-01
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## Log-Likelihood:  -735.4   Adj. Pseudo R2: 0.431239
##           BIC: 1,523.6     Squared Cor.: 0.500513
```

Фиксированные эффекты, базовая logit

```
##                    m_pooled_main       m_year_main   m_country_main
## Dependent Var.:                Y                 Y                Y
##
## Constant         -26.99*** (6.290)
## lnGDP              0.4711 (0.3925)   0.5200 (0.4083)   -3.861 (2.446)
## urban             -0.0140 (0.0154)  -0.0143 (0.0156) 0.4845. (0.2928)
## edu              0.2878** (0.1004) 0.2961** (0.1021)  1.617. (0.8899)
## health           0.2194*** (0.0652) 0.2224*** (0.0666) 0.1390* (0.0685)
## Fixed-Effects:  ------------------ ------------------ ----------------
## year                           No               Yes               No
## iso3                           No                No              Yes
## _________________ __________________ __________________ _____________
## S.E.: Clustered           by: iso3          by: iso3          by: iso3
## Observations                 1,916             1,913               491
## Log-Likelihood             -747.92           -735.56           -184.54
## AIC                        1,505.8           1,523.1            439.09
## BIC                        1,533.6           1,667.6            585.96
## Pseudo R2                  0.42734           0.43569           0.45675
##
##                   m_twoway_main
## Dependent Var.:               Y
##
## Constant
## lnGDP            -5.433 (3.339)
## urban            0.3811 (0.2489)
## edu               0.1691 (1.082)
## health           0.0604 (0.0672)
## Fixed-Effects:  ---------------
## year                        Yes
## iso3                        Yes
## _________________ _____________
## S.E.: Clustered        by: iso3
## Observations                482
## Log-Likelihood           -162.16
## AIC                       432.33
## BIC                       657.93
## Pseudo R2                0.51360
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Приложения

Калибровка

```
## # A tibble: 10 × 5
##    calibration_bin model                     n mean_pred observed_rate
##              <int> <chr>                 <int>     <dbl>         <dbl>
##  1               1 quadratic pooled logit   192  0.000771       0.00521
##  2               2 quadratic pooled logit   192  0.00999        0.0208
##  3               3 quadratic pooled logit   192  0.246          0.224
##  4               4 quadratic pooled logit   191  0.545          0.476
##  5               5 quadratic pooled logit   191  0.658          0.628
##  6               6 quadratic pooled logit   191  0.744          0.812
##  7               7 quadratic pooled logit   191  0.814          0.895
##  8               8 quadratic pooled logit   191  0.873          0.859
##  9               9 quadratic pooled logit   191  0.922          0.895
## 10              10 quadratic pooled logit   191  0.960          0.958
```

Проверка устойчивости

```
##                       model_name   ROC_AUC Brier_score
## 1                  pooled logit 0.8884378   0.1231881
## 2         quadratic pooled logit 0.8995198   0.1181964
## 3  lagged quadratic pooled logit 0.8950753   0.1187166
## 4 trimmed quadratic pooled logit 0.8891474   0.1230866
## 5              test pooled logit 0.8724321   0.1493489
## 6    test quadratic pooled logit 0.8783593   0.1468800
## 7                            LDA 0.8651243   0.1500225
## 8                            QDA 0.8947262   0.1977913
```

Приложения

Сценарий вероятностей в координатах edu x health

Уровень образования	Уровень здравоохранения	Среднее число лет обучения женщин	Доля родовспоможения, %	P(TFR ≤ 2,1)
низкий	низкий	6,97	92,5	0,152
медианный	низкий	9,64	92,5	0,517
высокий	низкий	11,31	92,5	0,775
низкий	медианный	6,97	98,8	0,282
медианный	медианный	9,64	98,8	0,700
высокий	медианный	11,31	98,8	0,882
низкий	высокий	6,97	99,8	0,289
медианный	высокий	9,64	99,8	0,717
высокий	высокий	11,31	99,8	0,890


ВЫСШАЯ • ШКОЛА • ЭКОНОМИКИ •